**Ответы и решения**

| | |
|---|---|
| **1** | 321 |
| **2** | 15,4 |
| **3** | 4500 |
| **4** | 16200 |
| **5** | 65 |
| **6** | 0,45 |
| **7** | 2 |
| **8** | 4 |
| **9** | -8 |
| **10** | 0,98 |
| **11** | 132 |
| **12** | 4 |
| **13** | 3 |
| **14** | 47 |
| **15** | 20 |
| **16** | 16 |
| **17** | 11 |
| **18** | 20 |
| **19** | 3 |

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**20** **Решение.**

$$\begin{cases} 3x^2-2x=y, \\ 3x-2=y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2-2x=3x-2, \\ y=3x-2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2-5x+2=0, \\ y=3x-2. \end{cases}$$

$$3x^2-5x+2=0; \quad D=(-5)^2-4\cdot 3\cdot 2=1; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{5+1}{2\cdot 3}=1, \\ x=\dfrac{5-1}{2\cdot 3}=\dfrac{2}{3}. \end{array}\right.$$

Если $x=1$, то $y=3\cdot 1-2=1$.

Если $x=\dfrac{2}{3}$, то $y=3\cdot\dfrac{2}{3}-2=0$.

Ответ: $(1;\,1)$, $\left(\dfrac{2}{3};\,0\right)$.

**21** **Решение.**

Свежие фрукты содержат $100\%-84\%=16\%$ «сухого» вещества, а высушенные $100\%-28\%=72\%$ соответственно. При этом массы «сухого» вещества в свежих фруктах и высушенных равны. Пусть для получения 52 килограммов высушенных фруктов требуется *x* килограммов свежих. Тогда масса «сухого» вещества в свежих фруктах $\dfrac{x\cdot 16}{100}$ кг, а масса «сухого» вещества в высушенных $\dfrac{52\cdot 72}{100}$ кг. Следовательно:

$$\frac{x\cdot 16}{100}=\frac{52\cdot 72}{100}\,|\cdot 100 \quad \Leftrightarrow \quad 16x=52\cdot 72 \quad \Leftrightarrow \quad x=\frac{2\cdot 26\cdot 8\cdot 9}{2\cdot 8}=234 \text{ кг.}$$

Ответ: 234 кг.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**22** **Решение.**

Графиком квадратичной функции $y=-x^2+2x+3$ является парабола, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{2}{2\cdot(-1)}=1.$$

Для построения графика $y=-x^2+2x+3$ при $x\geq -1$ возьмём значения $x=-1$, $x=0$, $x=1$, $x=2$ и $x=3$ :

$$y(-1)=-(-1)^2+2\cdot(-1)+3=-1-2+3=0;$$

$$y(0)=-0^2+2\cdot 0+3=3;$$

$$y(1)=-1^2+2\cdot 1+3=-1+2+3=4;$$

$$y(2)=-2^2+2\cdot 2+3=-4+4+3=3;$$

$$y(3)=-3^2+2\cdot 3+3=-9+6+3=0.$$

| $x$ | $-1$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |

Графиком линейной функции $y=-x+1$ является прямая. Для построения графика функции $y=-x+1$ при $x<-1$ возьмём значения $x=-2$ и $x=-1$ :

$$y(-2)=-(-2)+1=3;\, y(-1)=-(-1)+1=2.$$

| $x$ | $-2$ | $-1$ |
|---|---|---|
| $y$ | 3 | 2 |

Построим график (см. рис. 1). В точке $x=-1$ функция имеет разрыв, точка $(-1;2)$ — выколотая, точка $(-1;0)$ — закрашенная.

Изобразим графики горизонтальных прямых $y=m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно две общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y=m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

Подходят:

все случаи между (1): прямая $y=0$, проходящая через закрашенную точку $(-1;0)$, и (2): прямая $y=2$, проходящая через выколотую точку $(-1;2)$, включая их;

случай (3): прямая $y=4$, проходящая через вершину параболы $(1;4)$.

Следовательно, при $m\in[0;2]\cup\{4\}$ прямая $y=m$ имеет с графиком две общие точки.

Ответ: $[0;2]\cup\{4\}$ .

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

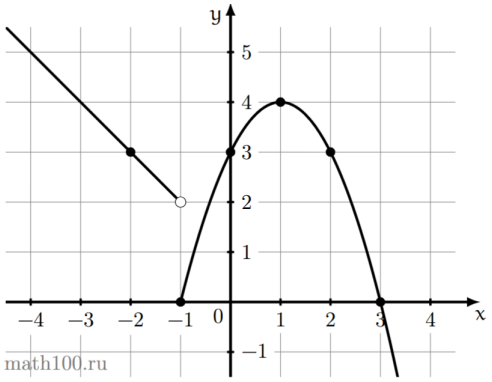



Рис. 1

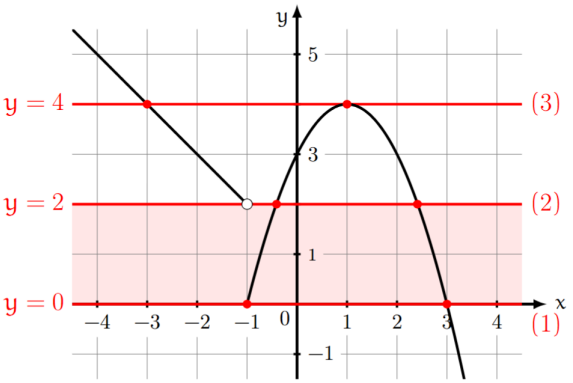
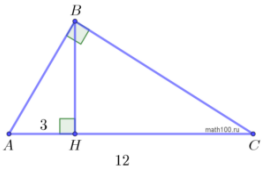



Рис. 2

**23** **Решение.**

Рассмотрим треугольники $ABH$ и $ABC$: $\angle AHB = \angle ABC = 90^\circ$, $\angle BAC$ -общий. Следовательно, эти треугольники подобны по двум углам и стороны этих треугольников пропорциональны:




$$\frac{AB}{AC} = \frac{AH}{AB} \quad \Leftrightarrow \quad AB^2 = AC \cdot AH \quad \Leftrightarrow \quad AB = \sqrt{12 \cdot 3} = \sqrt{36} = 6.$$

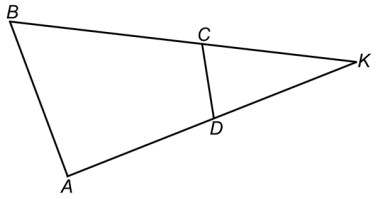
Ответ: 6.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**24**

**Решение.**

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.




Так как нам известно, что около четырёхугольника *ABCD* можно описать окружность, сумма его противоположных углов равна 180°: $\angle BAD + \angle BCD = 180^\circ$ и $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$.

Углы называют **смежными**, если одна сторона у них общая, а две другие лежат на одной прямой. Сумма смежных углов равна 180°.

Углы *BCD* и *DCK* — смежные и в сумме составляют 180 градусов: $\angle BCD + \angle DCK = 180^\circ$.

Поскольку углы *BAD* и *BCD* в сумме равны 180 градусов, и углы *BCD* и *DCK* в сумме равны 180 градусов, имеем равенство:

$$\angle BAD + \angle BCD =$$
$$= \angle BCD + \angle DCK,$$
$$\angle BAD = \angle DCK.$$

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

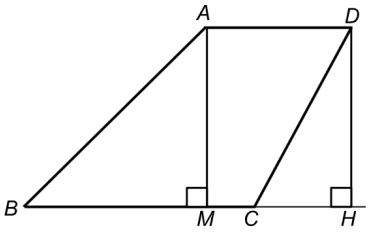
У треугольников *KAB* и *KCD* угол *K* — общий, и как мы ранее выяснили, $\angle BAD = \angle DCK$. Следовательно, они подобные. Что и требовалось доказать.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**25**

**Решение.**

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.




*AM* и *DH* — высоты, проведенные от верхнего основания трапеции к нижнему.

Угол называется **развернутым**, если обе его стороны лежат на одной прямой. Развернутый угол равен 180°.

Углы называют **смежными**, если одна сторона у них общая, а две другие лежат на одной прямой.

$\angle BCD$ и $\angle DCH$ — смежные и вместе составляют развернутый угол, равный 180°. Следовательно,

$$\angle DCH = 180 - 120 =$$
$$= 60^\circ.$$

**Синусом** острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего этому углу катета к гипотенузе.

Получаем, что

$$\sin DCH = \frac{DH}{DC}.$$

Выразив высоту из данной формулы, получим:

$$DH = \sin DCH \cdot DC =$$
$$= \sin 60^\circ \cdot 40 =$$
$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 40 = 20\sqrt{3}.$$

Если при пересечении двух прямых секущей соответственные углы равны, то прямые параллельны.

$\angle DHC$ и $\angle AMB$ — соответственные и равны 90°, следовательно, *AM* || *HD*.

**Параллелограммом** называется четырехугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны.

Следовательно, *ADMH* — параллелограмм. Так как у параллелограмма противоположные стороны равны, получаем, что *DH* = *AM*.

Треугольник *AMB* — прямоугольный. Получаем, что

$$\sin ABM = \frac{AM}{BA}.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Выразив боковую сторону трапеции из данной формулы, получим:

$$BA = \frac{AM}{\sin ABM} =$$

$$= \frac{20\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} =$$

$$= \frac{40\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{40\sqrt{6}}{2} =$$

$$= 20\sqrt{6}.$$

Ответ:

$$20\sqrt{6}$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена